

证明 $p(x)$ 是 X 上的一个次线性泛函.

*3. 设 X 是实线性空间, p 是 X 上次线性泛函, X_0 是 X 的线性子空间, f_0 是 X_0 上的一个实线性泛函, 满足 $f_0(x) \leq p(x) (\forall x \in X_0)$. 证明 X 上必有一个实线性泛函 f , 满足

$$(1) f(x) = f_0(x), \quad \forall x \in X_0;$$

$$(2) f(x) \leq p(x).$$

4. 设 p 是实线性空间 X 上的一个次线性泛函, $x_0 \in X$. 证明在 X 上必有实线性泛函 f , 满足 $f(x_0) = p(x_0)$, 并且 $\forall x \in X$, 有 $f(x) \leq p(x)$.

5. 设 X 是复线性空间, p 是 X 上函数, 满足

$$p(x) \geq 0;$$

$$p(\lambda x) = |\lambda|p(x), \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}; \quad (6.3.34)$$

$$p(x+y) \leq p(x) + p(y).$$

称 p 是 X 上的一个半模. 设 X_0 是 X 的线性子空间, f_0 是 X_0 上的线性泛函, 并且满足 $|f_0(x)| \leq p(x), \forall x \in X_0$. 证明在 X 上必有一个线性泛函 f , 满足:

$$(1) |f(x)| \leq p(x), \quad \forall x \in X;$$

$$(2) f(x) = f_0(x), \quad \forall x \in X_0.$$

6. 设 X 是复线性空间, p 是 X 上的半模. 对于 $\forall x_0 \in X$, 有 $p(x_0) \neq 0$, 证明存在 X 上的线性泛函 f , 满足:

$$(1) f(x_0) = 1;$$

$$(2) |f(x)| \leq p(x)/p(x_0), \quad \forall x \in X.$$

7. 设 X 是线性赋范空间, X_0 是 X 的闭子空间. 证明: 对于 $\forall x \in X$, 有

$$\rho(x, X_0) = \sup\{|f(x)| \mid f \in X^*, \|f\| = 1, f|_{X_0} = 0\}.$$

8. 设 X 是线性赋范空间. 给定 X 中 n 个线性无关元 $x_1, x_2,$